2 Экспериментальный раздел

2.1 Описание программы

Информационная система «CyberHub» представляет собой программный комплекс, состоящий из серверной части и клиентского веб-приложения (SPA).

Серверная часть CyberHub.API разработана на языке C# с использованием платформы .NET 8/9 и технологии ASP.NET Core. Для взаимодействия с базой данных MySQL применена ORM-система Entity Framework Core (библиотека Pomelo), что обеспечивает высокую скорость обработки транзакций и надежность хранения данных. API реализует всю бизнес-логику системы: проверку доступности мест, расчет стоимости сеанса и разграничение прав доступа.

Клиентское приложение CyberHub.Client разработано с использованием JavaScript-фреймворка Vue.js 3 и сборщика Vite. Взаимодействие с сервером осущетвляется асинхронно через HTTP-запросы с использованием библеотеки Axios, а состояние пользователя хранится с помощью Pinia. Интерфейс приложения построен на базе компонентного подхода, что позволило реализовать адаптивную и интерактивную карту игровых залов (сетку ПК). Вместо генерации PDF-чеков на стороне клиента, функционал чека реализован через веб-модальное окно с возможностью печати средствами браузера (window.print()). Модульная схема программных продуктов представлена на рисунке 2.1.1.

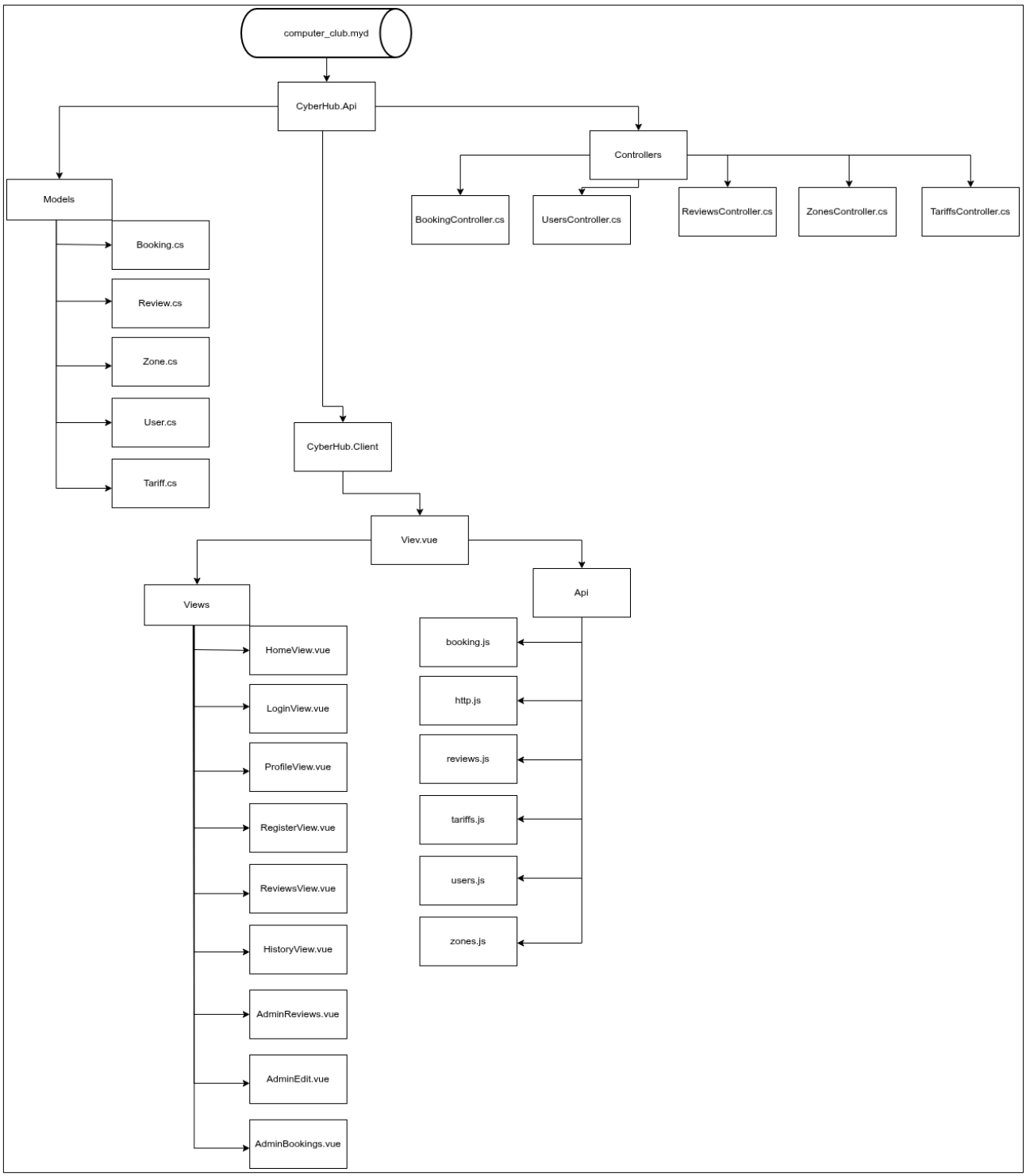


Рисунок 2.1.1 — Модульная схема CyberHub

Описание основных модулей серверной части Web API представлено в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1 - Описание основных модулей Web API

Процедура	Назначение
1	2
UsersController - модуль управления пользователями	
registration	Регистрация нового аккаунта с проверкой уникальности логина и почты
authorization	Аутентификация пользователя и выдача прав доступа
getProfile	Получение данных текущего пользователя для личного кабинета
updateProfile	Редактирование личной информации пользователя
BookingController - модуль системы бронирования	
create	Создание новой записи о бронировании с проверкой занятости места
userHistory	Получение списка всех броней конкретного клиента
allBookings	Вывод всех бронирований системы

Продолжение таблицы 2.2.1

1	2
UpdateBookings	Изменение статуса брони
seatsPc	Получение списка занятых номеров ПК на выбранный интервал времени
getReceipt	Генерация и возврат файла чека в формате PDF
ZonesController - модуль управления игровыми зонами	
getAllZones	Загрузка списка всех залов клуба
addZone / editZone	Добавление новых залов или редактирование параметров существующих
TariffsController - модуль управления ценами	
getTariffsByZone	Получение актуального прайс-листа для конкретного зала
addTariff / updatePrice	Инструментарий для изменения стоимости игрового времени

Описание основных модулей и методов клиентского приложения Vue представлено в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2 – Описание основных модулей CyberHub.Client

Процедура	Назначение
1	2
LoginView.vue - окно авторизации	
submit	Сбор данных, проверка коректности введеных данных
goRegister	Переход к окну создания нового аккаунта
RegisterView.vue - окно регистрации	
validate	Проверка корректности ввода данных
submit	Отправка данных нового пользователя на сервер
HomeView.vue - главное окно	
loadZones	Первичная загрузка списка зон из API
loadTariffsForZone	Подгрузка соответствующих тарифов
refreshMap	Основной алгоритм отрисовки кнопок ПК с учетом занятости
onPcClick	Логика бронирования: расчет цены, запрос к API и вызов печати чека

Продолжение таблицы 2.3.2

1	2
GeneratePDF	Модуль формирования и автоматического открытия PDF-билета
HistoryView.vue - история броней	
confirmBooking	Запрос и отображение персонального списка броней клиента
EditWindow.xaml - панель администратора	
Mode_Changed	Переключение между режимами добавления и редактирования данных
saveZone	Сохранение изменений параметров залов
onZoneModeChange	Обновление тарифной сетки клуба